

1) Разложить $x^7 - 1$ на множители над полем $\mathbb{F}_2$

Проверим корень:

$$x = 1 \Rightarrow x^7 + 1 = 0 \Rightarrow (x + 1) - \text{делитель}$$

Выполним деление:

$$x^7 + 1 = (x + 1)(x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$$

Далее:

$$x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = (x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$$

Итого:

$$x^7 + 1 = (x + 1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$$

2) Порождающие полиномы

а) I группы:

$$(1) \quad x + 1$$

$$(2) \quad x^3 + x + 1$$

$$(3) \quad x^3 + x^2 + 1$$

б) II группы:

$$(4) \quad (x + 1)(x^3 + x + 1) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$$

$$(5) \quad (x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^4 + x^2 + x + 1$$

$$(6) \quad (x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

3) Характеристики кодов

$$n = 7, \quad k = n - \deg g(x)$$

№	n	k	$d_{\min}$
(1)	7	6	2
(2)	7	4	3
(3)	7	4	3
(4)	7	3	4
(5)	7	3	4
(6)	7	1	7

4)

$(7, 6, 2)$ — код с проверкой на чётность

$(7, 4, 3)$ — код Хэмминга

$(7, 3, 4)$ — симплексный код

$(7, 1, 7)$ — код с повторением